การตรวจจับความผิดปกติแบบไม่มีผู้สอนบนชิ้นส่วนโลหะสะท้อนแสงสูงด้วยเทคนิคโฟโตเมตริกสเตอริโอ

ประหยัด แสงงาม[1], นพฤทธิ์ โพธิ์ศรีทัต[1]

[1]สาขาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 73000

*ผู้ประพันธ์บรรณกิจ: posritat_n@silpakorn.edu

บทคัดย่อ

การตรวจสอบข้อบกพร่องด้วยภาพ 2 มิติ มีอุปสรรคสำคัญที่สุดคือทิศทางแสงตกกระทบแบบตายตัวที่ไม่ทำมุมพอดีกับรอยตำหนิ ทำให้รอยกลืนไปกับพื้นผิว ผนวกกับปัญหาแสงสะท้อนจ้า ส่งผลให้เกิดอัตราการผิดพลาดสูง

งานวิจัยนี้นำเสนอระบบตรวจจับความผิดปกติแบบไม่มีผู้สอน (UAD) โดยใช้เทคนิคโฟโตเมตริกสเตอริโอภายใต้แสง 12 ทิศทาง เพื่อสกัดแผนที่เวกเตอร์แนวฉากที่ปราศจากแสงสะท้อนผ่านชุดอุปกรณ์ประมวลผลต้นทุนต่ำที่สามารถทดแทนกล้อง 3 มิติเชิงพาณิชย์ที่มีราคาสูง และประเมินประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบผ่านสถาปัตยกรรม UAD 5 รูปแบบ ได้แก่ PatchCore, PaDiM, SuperSimpleNet, CAE และ DRAEM

จากผลลัพธ์ภาพ 2 มิติทำให้โมเดลเกิดข้อผิดพลาดสูงอย่างตัวแบบ DRAEM ที่มี AUROC เพียง 0.3866 แต่ข้อมูล 3 มิติช่วยยกระดับสมรรถนะได้ชัดเจน โดยเฉพาะ PaDiM ที่เพิ่มความแม่นยำจาก 0.9454 (ใน 2D) เป็น 1.0000 (ใน 3D)

เทคนิคที่นำเสนอสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดของทิศทางแสงแบบตายตัวและขจัดแสงสะท้อนได้อย่างสมบูรณ์ โดยให้ประสิทธิภาพในการตรวจจับระดับสูงในต้นทุนที่เข้าถึงได้ ตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมการผลิตแบบไร้ข้อบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: โฟโตเมตริกสเตอริโอ, เวกเตอร์พื้นผิว, การตรวจจับความผิดปกติ

Unsupervised Anomaly Detection on Highly Specular Metal Components Using Photometric Stereo

Prayad Sangngam[1], Nobpharit Phosrithat[1]

[1]Department of Data Science, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom, 73000

*Corresponding author: posritat_n@silpakorn.edu

Abstract

Inspecting defects using 2D systems suffers primarily from fixed-angle illumination failing to align with defect geometries, compounded by specular highlights, causing high false alarm rates.

This study proposes an Unsupervised Anomaly Detection (UAD) system using 12-direction Photometric Stereo to extract glare-free normal maps. The system utilizes cost-effective hardware as an alternative to expensive commercial 3D cameras. Performance was benchmarked across five UAD architectures: PatchCore, PaDiM, SuperSimpleNet, CAE, and DRAEM.

2D images caused severe failures (e.g., DRAEM AUROC of 0.3866), whereas 3D normal maps significantly enhanced all models. Notably, PaDiM improved from 0.9454 (in 2D) to a perfect AUROC of 1.0000 (in 3D).

The proposed technique successfully overcomes fixed-lighting constraints and specular reflections, providing a robust and cost-effective solution for zero-defect industrial manufacturing.

Keywords: Photometric Stereo, Normal Map, Anomaly Detection

1 บทนำ

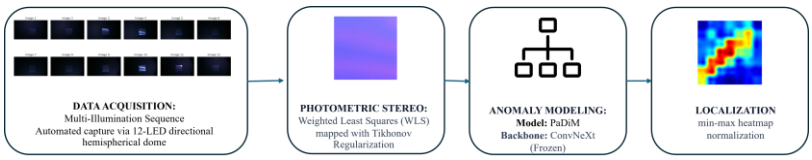
คุณภาพพื้นผิวของชิ้นส่วนโลหะสะท้อนแสงสูงเป็นปัจจัยวิกฤตต่อผลิตภัณฑ์ ทว่าการตรวจสอบด้วยสายตามนุษย์ยังมีความแปรปรวนสูง โดยมีอัตราความผิดพลาดในการปล่อยผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพ (Defect) และการปฏิเสธชิ้นงานปกติ (False Alarm) สูงถึงร้อยละ 30-35 [1, 2]

การนำกล้องทั่วไป 2 มิติมาทดแทนจะประสบปัญหาทิศทางแสงตกกระทบแบบตายตัว (Fixed-angle illumination dependency) หากแสงไม่ทำมุมพอดีกับขอบรอยตำหนิ รอยดังกล่าวจะกลืนไปกับพื้นผิว (Invisible) ร่วมกับปัญหาแสงสะท้อนจ้า (Specular highlight) ที่บดบังรายละเอียดเชิงเรขาคณิต [3] แม้ในปัจจุบันจะมีกล้อง 3 มิติเชิงพาณิชย์ (เช่น Structured Light หรือ Time-of-Flight) ที่สามารถเก็บข้อมูลความลึกได้โดยตรง แต่ข้อจำกัดด้านราคาสูงและความซับซ้อนในการติดตั้งยังเป็นอุปสรรคสำคัญในการประยุกต์ใช้จริง

งานวิจัยนี้จึงประยุกต์ใช้เทคนิคโฟโตเมตริกสเตอริโอ (Photometric Stereo: PS) ของ Woodham [4] ซึ่งเป็นแนวทางที่ประหยัดต้นทุนเนื่องจากอาศัยเพียงกล้อง 2 มิติทั่วไปและชุดไฟ LED เพื่อสกัดแผนที่เวกเตอร์แนวฉาก (Normal Map) ที่แยกข้อมูลรูปทรงเรขาคณิตออกจากแสงและเงาอย่างเด็ดขาด [5] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (A/B Testing) ระหว่างข้อมูล 2 มิติ และ 3 มิติ ผ่านสถาปัตยกรรม UAD 5 รูปแบบ ได้แก่ PatchCore [6], PaDiM [7], SuperSimpleNet [8], CAE และ DRAEM [9] เพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการตรวจจับรอยตำหนิบนโลหะสะท้อนแสงสูง

2 อุปกรณ์และวิธีทดลอง

งานวิจัยนี้ดำเนินการโดยใช้หน่วยประมวลผลกราฟิก NVIDIA Jetson Orin Nano Super 8GB กระบวนการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การเตรียมข้อมูลด้วยชุดถ่ายภาพ 12 ทิศทาง, การสกัดโครงสร้าง 3 มิติด้วยโฟโตเมตริกสเตอริโอ และการประเมินสมรรถนะแบบจำลอง ดังแสดงภาพรวมของกระบวนการในรูปที่ 1



รูปที่ 1: ไดอะแกรมภาพรวมของกระบวนการตรวจจับความผิดปกติแบบไม่มีผู้สอน

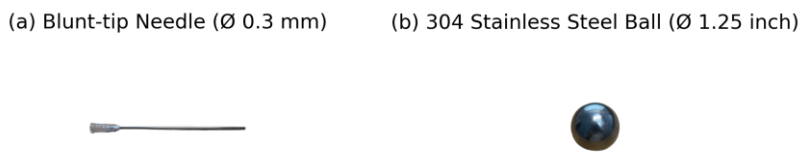
2.1 การเตรียมข้อมูลชิ้นงานและการสอบเทียบทิศทางแสง (Data Preparation and Light Calibration)

ชิ้นงานที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้คือ แผ่นอลูมิเนียมเกรด 1100 (Aluminum 1100) ขนาด 2 × 1.9 เซนติเมตร ความหนา 1 มิลลิเมตร ซึ่งมีคุณสมบัติการสะท้อนแสงสูง (Highly specular) เพื่อใช้เป็นตัวแทนของชิ้นส่วนโลหะในอุตสาหกรรม ผู้วิจัยได้ดำเนินการเตรียมข้อมูลและระบบถ่ายภาพดังนี้:

2.1.1 การสร้างรอยตำหนิจำลองและชุดข้อมูล (Defect Simulation and Dataset)

ผู้วิจัยได้จำลองการเกิดข้อบกพร่องทางกายภาพลงบนพื้นผิวชิ้นงานกลุ่มทดสอบ (Test set) ดังแสดงในรูปที่ 2 โดยมีวิธีการดังนี้

1) รอยขีดข่วน (Scratches): สร้างโดยการใช้เข็มโลหะชนิดปลายตัดตรง (Blunt-tip needle) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 มิลลิเมตร ขูดขีดลงบนพื้นผิวชิ้นงานทดสอบในทิศทางที่แตกต่างกัน
2) รอยบุบ (Dents): สร้างโดยการปล่อยลูกบอลสเตนเลสเกรด 304 (304 Stainless Steel Ball) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.25 นิ้ว ให้ตกกระทบในแนวตั้งฉากกับชิ้นงานจากระดับความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร

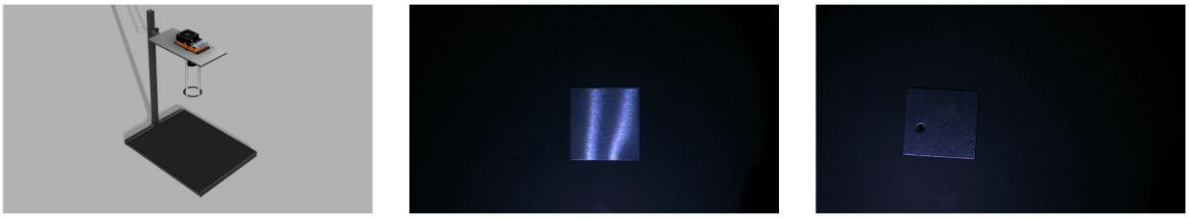


รูปที่ 2: อุปกรณ์จำลองรอยตำหนิ (a) เข็มปลายตัดตรง 0.3 มม. และ (b) ลูกบอลสเตนเลส 304

2.1.2 ระบบการบันทึกภาพและสภาพแวดล้อม (Image Acquisition System)

การจัดเก็บภาพดำเนินการภายในห้องมืดเพื่อขจัดแสงรบกวนภายนอก โดยใช้กล้อง Raspberry Pi HQ Camera ปรับค่ารูรับแสง (Aperture) ไว้ที่ f/5.6 เพื่อให้ได้ระยะชัดลึกที่ครอบคลุมพื้นผิวทั้งหมด และกำหนดค่าความเร็วชัตเตอร์ (Exposure Time) คงที่ที่ 30 มิลลิวินาที (30 ms) เพื่อป้องกันแสงสะท้อนจ้า (Overexposure) สำหรับชุดแหล่งกำเนิดแสง ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ NeoPixel Ring WS2812B (RGB 5050)

จำนวน 24 พิกเซล โดยกำหนดการส่องสว่างทีละ 2 ดวงพร้อมกัน เพื่อสร้างทิศทางแสงที่แตกต่างกันจำนวน 12 ทิศทาง ดังแสดงในรูปที่ 3



(a) Experimental Setup (3D CAD Model) (b) Simulated Scratches (c) Simulated Dents

รูปที่ 3: (a) ชุดการทดลอง (b) รอยขีดข่วนจำลอง และ (c) รอยบุบจำลอง

2.1.3 การทดสอบเทียบทิศทางแสง (Light Calibration)

ผู้วิจัยใช้ลูกบอลสเตนเลสเกรด 304 ขนาด 1.25 นิ้ว เป็นวัตถุอ้างอิงในการสอบเทียบทิศทางแสง (L) โดยคำนวณจากจุดสว่างที่สุดบนผิวทรงกลมตามสมการการสะท้อน:

$$L = 2(N \cdot V)N - V$$

โดยที่ V คือเวกเตอร์ทิศทางการมองเห็น (0, 0, 1) และ N คือเวกเตอร์แนวฉาก ณ จุดสะท้อน ผลลัพธ์ที่ได้คือเมทริกซ์ทิศทางแสง 12 ทิศทางที่มีความแม่นยำสูง

2.2 โฟโตเมตริกสเตอริโอ (Photometric Stereo)

เทคนิคโฟโตเมตริกสเตอริโออาศัยหลักการบันทึกภาพชิ้นงานในตำแหน่งเดิมภายใต้ทิศทางแสงที่แตกต่างกัน เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของความสว่างในแต่ละพิกเซลและประเมินทิศทางการหันเหของพื้นผิว (Surface orientation) ในรูปแบบ 3 มิติ ข้อดีของเทคนิคนี้คือสามารถแยกข้อมูลทางเรขาคณิตของวัตถุออกจากความมันวาวของพื้นผิวได้ โดยนำข้อมูลพิกเซลที่เหลือมาคำนวณผ่านระเบียบวิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบถ่วงน้ำหนัก (WLS) ผนวกกับ Tikhonov Regularization เพื่อแก้ระบบสมการเชิงเส้น:

$$N = (L^T W L + \lambda I)^{-1} L^T W I$$

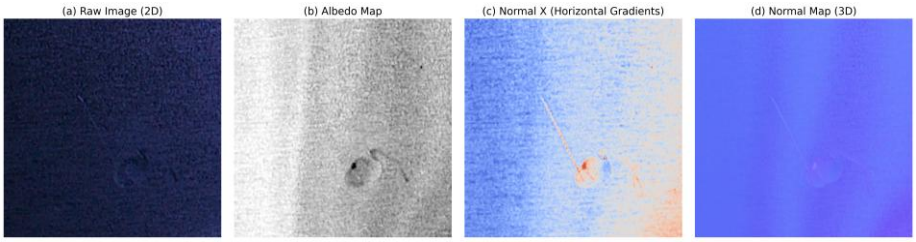
ผลลัพธ์ที่ได้ถูกแปลงเป็นแผนที่เวกเตอร์แนวฉาก (Normal Map) 3 ช่องสัญญาณ (X, Y, Z)

2.3 การเตรียมข้อมูล

กระบวนการเตรียมข้อมูลประกอบด้วย:

1) การครอบตัดอัตโนมัติ (Auto Cropping) และแปลงทัศนมิติ (Perspective Warp) เพื่อจัดระดับชิ้นงานให้เป็นรูปทรงจัตุรัสขนาด 256 × 256 พิกเซล

2) การจัดกลุ่มข้อมูลนำเข้า 2 รูปแบบ สำหรับการทดสอบเชิงเปรียบเทียบ ได้แก่ ภาพ 2 มิติดั้งเดิมภายใต้แสงทิศทางเดียว (Single-light source) และ แผนที่เวกเตอร์ 3 มิติ (RGB Normal Map) ดังแสดงความแตกต่างในรูปที่ 4



รูปที่ 4: ข้อมูลนำเข้าสำหรับแบบจำลอง (a) ภาพ 2 มิติดั้งเดิม (b) ภาพอัตราส่วนการสะท้อนแสง (Albedo) (c) แผนที่เวกเตอร์แนวฉากแกน X และ (d) ภาพแผนที่เวกเตอร์ 3 มิติ

ชุดข้อมูลแบ่งเป็น: ชุดฝึกสอน (Training set) ประกอบด้วยภาพปกติ 66 ภาพ และ (2) ชุดทดสอบ (Test set) 45 ภาพ ประกอบด้วยชิ้นงานปกติ 17 ภาพ และชิ้นงานที่มีรอยตำหนิ 28 ภาพ (ขีดข่วน 22, รอยบุบ 6) โดยข้อมูลทั้งหมดถูกปรับขนาดเป็น 224 × 224 พิกเซลก่อนเข้าสู่แบบจำลอง

2.4 การประเมินประสิทธิภาพ

วิจัยนี้ประเมินประสิทธิภาพของเพื่อพิสูจน์ข้อจำกัดของกล้อง 2 มิติ ผู้วิจัยได้จัดทำชุดข้อมูล 2 รูปแบบ นำมาทดสอบกับโมเดล 5 สถาปัตยกรรม ที่ทำงานร่วมกับตัวสกัดลักษณะ ConvNeXt-Tiny โดยใช้ Pooling ขนาด 4 × 4 พารามิเตอร์การฝึกสอนกำหนดอัตราการเรียนรู้ (Learning Rate) ที่ 1×10^{-3} ถึง 1×10^{-4} ประเมินผลด้วยมาตรวัดพื้นที่ใต้โค้งอาร์โอซี (AUROC) เพื่อรองรับปัญหาความไม่สมดุลของคลาส (Class Imbalance) ระหว่างพื้นที่ปกติและพื้นที่เกิดตำหนิได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 ผลการทดลอง

ผลการทดลองในตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าข้อมูล 3 มิติจาก PS ช่วยยกระดับประสิทธิภาพได้อย่างมหาศาล

ตารางที่ 1: เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจจับความผิดปกติระหว่างภาพ 2 มิติและแผนที่เวกเตอร์ 3 มิติ

สถาปัตยกรรมแบบจำลอง (Model)	ความแม่นยำภาพ 2 มิติ	ความแม่นยำภาพ 3 มิติ	ผลต่างประสิทธิภาพ (+/- Gain)
PaDiM	0.9454	1.0000	+0.0546
PatchCore	0.9076	0.9748	+0.0672
SuperSimpleNet	0.9349	0.9118	-0.0231
DRAEM	0.3866	0.7983	+0.4117
CAE	0.5714	0.7143	+0.1429

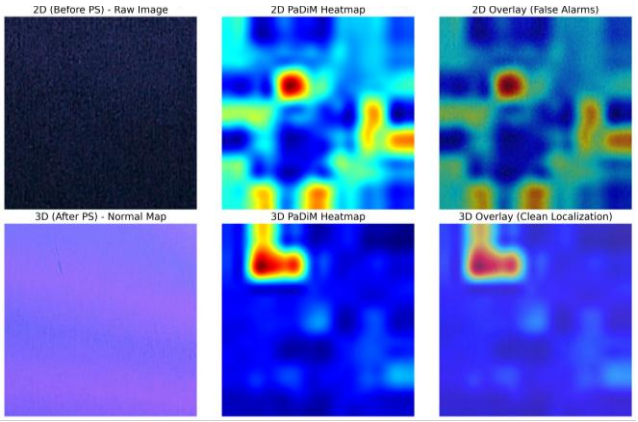
3.1 ผลการทดลองแบบจำลองบนภาพ 2 มิติ

เมื่อทดสอบด้วยภาพ 2 มิติดั้งเดิม แบบจำลองกลุ่ม Reconstruction เช่น DRAEM และ CAE ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง โดยมีค่า AUROC ต่ำเพียง 0.3866 และ 0.5714 ตามลำดับ สาเหตุมาจากแสงสะท้อนจ้าบนผิวโลหะรบกวนการจำลองภาพของตัวเข้ารหัส (Encoder) ทำให้ระบบตรวจพบความผิดปกติเทียม (False Alarm) กระจายทั่วทั้งภาพ

3.2 ผลการทดลองแบบจำลองบนภาพ 3 มิติ

เมื่อเปลี่ยนมาใช้ข้อมูลเวกเตอร์ 3 มิติ พบว่าทุกสถาปัตยกรรมมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะสถาปัตยกรรม **PaDiM** ที่สามารถทำคะแนน AUROC ได้สมบูรณ์แบบที่ **1.0000** เนื่องจาก

เทคนิค Photometric Stereo ช่วยให้ฟีเจอร์ของรอยตำหนิ (ความชันที่เปลี่ยนกระทันหัน) แยกออกจากพื้นผิวเรียบได้อย่างหมดจด ดังแสดงผลลัพธ์การระบุตำแหน่งความผิดปกติเปรียบเทียบในรูปที่ 5



รูปที่ 5: เปรียบเทียบการระบุตำแหน่งด้วย PaDiM (แถวบน: 2D แสงไม่ทำมุมกับรอยตำหนิ, ล่าง: 3D แม่นยำจากข้อมูลเรขาคณิต)

4 สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

โฟโตเมตริกสเตอริโอสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดของทิศทางแสงและแก้ปัญหาแสงสะท้อนจ้าส่งผลให้แบบจำลอง UAD โดยเฉพาะ PaDiM ตรวจจับได้แม่นยำสมบูรณ์แบบ (AUROC 1.0000) นอกจากประสิทธิภาพที่เหนือกว่าภาพ 2 มิติแล้ว เทคนิคดังกล่าวยังเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับการใช้กล้อง 3 มิติราคาสูง เนื่องจากอาศัยเพียงกล้อง 2 มิติทั่วไปและอัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์ เหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้ในสายการผลิตจริงที่ต้องการความเร็ว ความแม่นยำ และการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (Western Digital) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนทรัพยากร รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่สำคัญสำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง จนส่งผลให้โครงงานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างสมบูรณ์

เอกสารอ้างอิง

[1] Voelker M, Mackenzie C, Peters F. A probabilistic model to estimate visual inspection error for metalcastings given different training and judgment types, environmental and human factors, and percent of defects. Journal of Manufacturing Systems. 2018;48:97-106.

[2] See J. Visual Inspection Reliability for Precision Manufactured Parts. Human Factors. 2015;57(8):1427-42.

[3] Cao Y, Ding B, Chen J, Liu W, Guo P, Huang L, et al. Photometric-Stereo-Based Defect Detection System for Metal Parts. Sensors. 2022;22(21):8374.

[4] Woodham R. Photometric method for determining surface orientation from multiple images. Optical Engineering. 1980;19(1):139-44.

[5] Pernkopf F, O'Leary P. Image acquisition techniques for automatic visual inspection of metallic surfaces. NDT & E International. 2003;36(8):609-17.

[6] Jiang Z, Zhang Y, Wang Y, Li J, Gao X. FR-PatchCore: An Industrial Anomaly Detection Method for Improving Generalization. Sensors. 2024;24(5):1368.

[7] Defard T, Setkov A, Loesch A, Audigier R. PaDiM: A Patch Distribution Modeling Framework for Anomaly Detection and Localization. International Conference on Pattern Recognition (ICPR). 2021:475-489.

[8] Rolih B, Fučka M, Skočaj D. SuperSimpleNet: Unifying Unsupervised and Supervised Learning for Fast and Reliable Surface Defect Detection. European Conference on Computer Vision (ECCV) Workshops. Springer, Cham; 2024.

[9] Zavrtanik V, Kristan M, Skočaj D. DRAEM – A discriminatively trained reconstruction embedding for surface anomaly detection. Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). 2021:8310-8319.